Simplex

Bezeichnungen

i = Zeilen-Nr.	j = Spalte-Nr.	k = Korrekturvektor
s = Spalte	$s_1 = 1.Spalte$	b = letzte Spalte in der Matrix (hinter >=)
G = Gewinn	g(x) = Gewinnfunktion	
U = Startlösung	u = Vektor von Startlösung	
A = Matrix	a = Element in der Matrix	

1. Matrix aufstellen

Gleichungen auflösen und einsetzen, so dass nur Ungleichungen bleiben

$$x_1 + x_2 \geq b$$

Nebenbedingung immer in den ersten Zeilen der Matrix

z.B. $\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \geq 0$

2. Gewinnfunktion bestimmen

$$g(\vec{x}) = 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2$$

$$g(x, y, z) = € \cdot x + € \cdot y + € \cdot z$$

3. Start- bzw. Ausgangslösung U

a. U = (0;0)

Korrekturfaktor $\vec{k} = -\vec{b}$

Gewinn G = 0

b. U = anders

Korrekturfaktor $\vec{k} = A\,\vec{u} - \vec{b}$

Gewinn $G = g(\vec{u})$

4. Simplex Tableau aufstellen

$$\begin{pmatrix} A & | \vec{k} \\ \vec{g} & | G \end{pmatrix}$$

5. Eckenfindung

a. Spalte auswählen (nicht markierte)

Bei $\vec{g}$, die Spalte mit dem größten $|\overrightarrow{g_J}|$

J = Spalte

b. Zeile auswählen

Nur Zeilen betrachten, die ein anderes Vorzeichen als $\overrightarrow{g_J}$ haben!

Für diese Zeilen: $\vec{b} \div |a_{ij}| = z$

Wo kleinstes z ist => Zeile = i

$a_{ij} = Pivot - Element$

c. Andere Spalte(n) bearbeiten mithilfe der ausgewählten Spalte

$$a_i = 0 \ (außer\ a_{ij})$$

d. Eigene Spalte bearbeiten

$$a_{ij} = 1 \rightarrow s_j \div a_{ij}$$

e. Spalte markieren

Spalte mit z.B. Stern markieren, damit sie nicht mehr verwendet wird.

f. Alle Spalten markiert?

Nein, dann 5. Wiederholen, sonst

⇨ Eckenfindung abgeschlossen, weiter mit Eckentausch

6. Eckentausch

a. Spalte auswählen (nicht markiert)

Bei $\vec{g}$, die Spalte mit dem größten $\overrightarrow{g_J}$

b. Siehe 5 b) –d)

c. Ende?

Ende wenn Komponenten von $\vec{g} < 0$ sind

Sonst
Verwendete Spalte markieren und 6. Wiederholen

7. Lösung

$x_1 = k_1$ G = max. Gewinn

$$x_2 = k_2$$

Finanzmathematik

Bezeichnungen

K_0 = Startkapital (in *Währung*)

n = Laufzeit in Zinsperioden (Anzahl der gleichlangen Zeiträumen) meist Jahre oder Monate

K_n = Endkapital nach *n* Zinsräumen (K_0 + Zinsen)

i = Zinsrate bezogen auf Einheit der Währung

p = Zinssatz in Prozent (i x 100)

Häufigkeiten

n = Stichprobenumfang

X = Ereignis (z.B. 2 Würfel Augen = 2)

x = Werte (z.B. Würfel 1-6)

g(x) = Anzahl der Werte X in der Stichprobe => **absolute Häufigkeit**

h(x) = $\frac{1}{n} \cdot g(x)$ => **realtive Häufigkeit**

Verteilfunktion

- Wächst monoton 0 bis 1
- Diskret = Treppe oder Balken-Diagramm
- Grenze

Klasseneinteilung

l = Anzahl der Klassen

1. Möglichst gleich große Klassen
2. $5 \leq l \leq 25$
3. $l \approx \sqrt{n}$
4. Klassengrenzen (oder Klassenmitten) ganze Zahlen
5. Klassen sollten den Wertebereich der Stichprobe möglichst genau abdecken

Grafisch

x-Achse ändert sich, z.B. Zeit

y-Achse konstant, z.b. Note

Wahrscheinlichkeits-Verteilungen

1. Diskrete Verteilung

- Wertebreiche von der Zufallsvariable *X* **endlich** oder **abzählbar** ist.
- Lässt sich durch Wahrscheinlichkeitsfunktion (Zähldichte *p*) beschreiben

P = Wahrscheinlichkeit

P(A) = Wahrscheinlichkeit das *A* eintritt

Ω = Ereignismenge

F(x) = Verteilungsfunktion P(X ≤ 4)

P(1 < X < 2) = F(2) – F(1)

P(X > 1) = 1 – F(1)

• Binomialverteilung

Anzahl an Erfolge/Ereignisse von vielen Bernoulli Experimente

Siehe Köberle Seite 8

• Bernoulli-Verteilung

z.B. Münzwurf, Wahr-Falsch

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$F_X(t) = \mathrm{P}(X \leq t) = \begin{cases} 0, & \text{wenn } t < 0 \\ 1-p, & \text{wenn } 0 \leq t < 1 \\ 1, & \text{wenn } t \geq 1 \end{cases}$$

Erwartungswert

$$\mathrm{E}(X) = p$$

Varianz

$$\mathrm{Var}(X) = p(1-p) = pq$$

• Gleichverteilung

z.B. Würfeln, Warten auf Zug

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$\mathrm{P}(X = x) = f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{für } x = x_i (i = 1, \ldots, n) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Erwartungswert

$$E(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{n+1}{2}$$

Varianz

$$Var(X) = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2\right) = \frac{n^2-1}{12}$$

Verteilfunktion

Köberl Seite 7

- ### Geometrische Verteilung

Warten auf den ersten Ausfall, Zuverlässigkeit, Risiko, Fehlerrate

- ### Hypergeometrische Verteilung

Ziehen ohne zurücklegen, z.B. Lebensdauer Glühbirne

- ### Poisson-Verteilung
  - Konstanter Rate und unabhängig voneineander eintretten
  - Unfälle pro Woche, Rosinen pro kg Kuchen

2. Stetige Verteilung

- Nicht abzählbar, Menge der Elemente größer als natürliche Zahlen $\mathbb{N}$
- Wahrscheinlichkeit jeder Wert 0

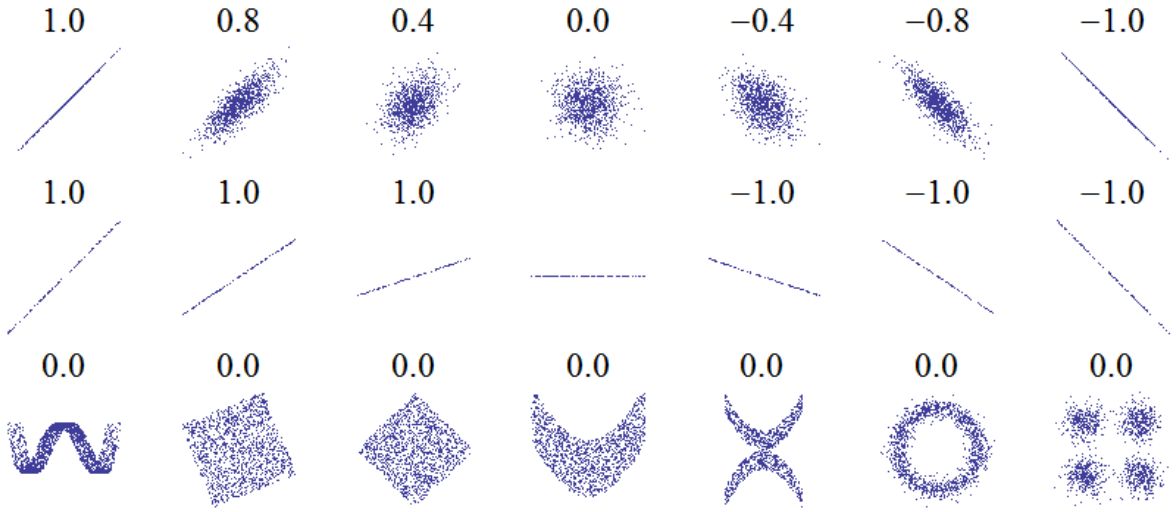
- ### Normalverteilung

- Erwartungswert μ = beliebig
- Varianz σ^2 = beliebig
- Standardabweichung σ

- ### Standard-Normalverteilung
  - Erwartungswert $\mu = 0$
  - Varianz $\sigma^2 = 1$
  - Gauß-Test möglich

- ### Gleichverteilung

- ### Exponentialverteilung

Lebensdauer Bauteile (nicht verschleißbedingt)

Korrelationskoeffizient